

# 配电网核心资产：从因果审计到价值最大化

## ——第三部分：变压器管理

作者姓名 Member, IEEE

**Abstract**—电力变压器是配电网中最关键、资金最密集资产。常规的设备状态监测严重依赖静态阈值和侵入式传感器，无法捕捉资产的动态剩余使用寿命（RUL）及其经济极限。本文提出了扁鹊系统的第三部分，引入了一种非侵入式的“算法炼金术”框架，能够从现有的常规SCADA和DGA数据中提取动态生存特征。我们提出了一个“双城记”式的双轨架构：对于油浸式变压器，我们引入了仿生端粒退化假说与双血条系统，利用“海弗里克极限”（Hayflick Limit）在变压器油再生与绝缘纸老化之间寻找平衡，以评估经济剩余寿命。对于干式变压器，我们构建了一个物理退化三联体（THD  $\rightarrow \Delta T \rightarrow PD$ ）模型，将慢性时变协变量与急性的十等分贝叶斯收敛相融合。此外，本文还通过“拉普拉斯平台”建立了一个生态闭环，将不可预测的高频瞬态故障转化为新的进化协变量，实现了预测能力的持续循环增强。

**Index Terms**—电力变压器，生存分析，预测性维护，最优停止理论，仿生学，贝叶斯更新。

### I. 引言

*"All things come into being, and I see thereby their return."*

— Laozi, Tao Te Ching

在复杂的实际运行环境中，核心电力变压器不仅是配电网的能量调度枢纽，更是资金密集度极高的重资产。变压器的非计划停机通常伴随着大面积的断电故障与昂贵的设备置换成本。因此，如何围绕这类核心资产实现“物尽其用”，并在不改变现有电网物理拓扑的前提下最大化其生命周期价值，成为了现代配电网管理的重要课题。

为了呼应资产价值最大化的核心理念，扁鹊系统的底层哲学深深植根于老子《道德经》中“道法自然”的思想。所谓“道法自然”，在工程诊断上的映射即是顺应资产固有的运行生态，通过算法深度挖掘并最大化所有已有采集数据的内在价值。本研究不打算新增任何硬件传感器，也不着力于论证新的物理采集方法，而是完全聚焦于现有的常规数据流。当前，溶解气体分析（DGA）和监控与数据采集（SCADA）系统的遥测数据，长期以来仅被用作基于标准静态阈值的二元报警触发器（如“正常”与“越限”）[6]。我们应用“算法炼金术”[5]，对这些含有大量噪声且非平稳的时间序列进行特征提取与重构，将离散的阈值告警转化为对资产动态剩余使用寿命（RUL）的量化倒计时，从而真正做到数据利用的极致化。

针对配电网中截然不同的物理形态，本文提出了变压器双轨生存审计架构：

- 1) 油浸式轨道（仿生端粒假说）：基于绝缘油可循环再生的物理属性，利用海弗里克极限（Hayflick Limit）[7]在变压器油再生与绝缘纸不可逆老化之间寻找多维平衡。
- 2) 干式轨道（退化三联体模型）：针对干式变压器缺乏油液早期化学预警的痛点，物理追踪从慢性热力学疲劳到急性介电损坏的演化路径。

此外，本框架超越了单纯的设备状态诊断，将生存分析与最优停止理论深度融合，旨在通过数值仿真与推演探索资产极限榨取的经济最优解。

本文的后续组织结构如下：第二节将深入解构油浸式与干式变压器的双轨生存与退化模型；第三节详细阐述负责生存模型优选与贝叶斯收敛的“六面镜”数学引擎；第四节介绍负责处理未知瞬态故障、并为预测生态提供无限闭环赋能的拉普拉斯平台；第五节为结语。

### II. 双轨生存架构

扁鹊系统第三部分 [2], [3]将变压器家族分为两条截然不同的生存审计轨道，但它们被统一在一个基于风险函数（Hazard Function）的单一下层数学框架之中。

#### A. 轨道A：油浸式变压器与仿生端粒假说

油浸式变压器具有独特的“可再生”属性。在沿用核心配电网资产第一部分（地下电缆）生存审计内核 [2]的基础上，我们提出了“仿生端粒退化假说”来对这种具有局部自恢复特性的资产进行建模。

在生物学中，细胞在每次分裂后，其端粒（Telomere）都会发生单向缩短，最终导致细胞凋亡 [7]。我们将这一机制映射到油浸式变压器的热力学与化学循环中：

- 可再生血条（绝缘油/ DNA）：变压器油可以通过脱气和滤油操作恢复其绝缘强度，系统根据溶解气体分析（DGA）的产气速率推演下一次滤油的经济触发点。
- 不可再生血条（绝缘纸/ 端粒）：绝缘纸的聚合度（Degree of Polymerization, DP）在每一次热应力冲击后都会发生不可逆的物理断裂。

为了量化这一物理机制，我们基于比例风险模型（Proportional Hazards Model）的底层逻辑，构建了多阶段乘法衰减模型。设变压器在未经任何滤油干预、完全处于自然老化状态下的基础风险函数服从两参数威布尔分布（Weibull Distribution）[8]，即  $\lambda_0(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$ 。在参数约束上，形状参数必须满足  $\beta > 1$ ，以表征资产已经不可逆地进入了随时间加速老化的耗损期；尺度参数  $\eta > 0$  则表征设备的特征寿命。

当系统在时间点  $\tau_k$  执行第  $k$  次绝缘油过滤（即“DNA刷新”）时，变压器的油体绝缘性能得以部分恢复。然而，由于绝缘纸（端粒）的聚合度下降是不可逆的结构性损伤，整体抗击穿能力并未回到初始状态。为此，我们引入“端粒缩短惩罚因子”  $\gamma_k$ ，将第  $k$  次滤油后的有效风险函数  $\lambda_k(t)$  定义为：

$$\lambda_k(t) = \lambda_{k-1}(t) \cdot \gamma_k \quad (t > \tau_k) \quad (1)$$

在构建此方程时，系统采用了乘法逻辑而非加法逻辑（Additive Hazards）。其物理根源在于，固体绝缘纸的断

裂脱落对整体系统脆弱性的破坏并非线性累加，而是全局且呈几何级放大的。一旦绝缘结构受损，即便更换了全新的绝缘油，局部电场畸变引发的击穿概率依然会成倍暴增。因此，乘数因子的约束条件被严格界定为 $\gamma_k \in (1, +\infty)$ ，且随着热循环次数的增加呈现单调递增属性，即 $\gamma_{k+1} > \gamma_k$ 。

通过上述递归公式，可以在数学上推演出一个物理必然性：由于 $\gamma_k$  乘数的不断放大，变压器绝缘健康的衰退速度会随时间加剧。无论如何高频地执行滤油操作，每次干预所能换取的有效安全运行时间（即相邻两次滤油的时间间隔 $\Delta\tau_k = \tau_k - \tau_{k-1}$ ）都会呈现单调收缩趋势。为此，我们将生物学中的海弗里克极限（Hayflick Limit）转化为预测性维护中的最优停止问题（Optimal Stopping Problem）[9]。该问题在数学上可表达为贝尔曼方程（Bellman Equation）寻找决策边界的一个连续积分不等式。当第 $k+1$ 次滤油的干预边际成本 $C_{filter}$  大于或等于该次滤油所能换取的风险贴现期望收益时，即满足：

$$C_{filter} \geq \int_{\tau_k}^{\tau_k + \Delta\tau_{k+1}} r(t) \cdot S_k(t) dt \quad (2)$$

在上述决策边界中，标量 $C_{filter}$  表征了执行单次绝缘油过滤所带来的物资消耗与停机重置等确定性边际成本。而在进行收益评估时，系统并没有简单地将下一段理论运行区间 $[\tau_k, \tau_k + \Delta\tau_{k+1}]$  内的单位时间收益 $r(t)$  进行线性累加。这是因为在延长的服役周期内，变压器始终面临着随时可能发生的突发性击穿风险。为科学量化这一不确定性，算法将预期收益 $r(t)$  与对应区间的生存函数 $S_k(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda_k(u) du\right)$ （约束域 $S_k(t) \in [0, 1]$ ）进行了乘法耦合。这一积分项的物理与经济学本质，是严格求解在承受非平稳衰退风险情况下的“风险贴现期望收益”（Risk-discounted Expected Revenue）。

为了直观展示这一非线性衰退过程，系统基于Monte Carlo 威布尔分布与随机正态噪声生成了数值仿真推演图（见图1）。在演化路径中，基线风险函数 $\lambda_0(t)$ （灰色虚线）反映了绝缘纸（端粒）不可逆的劣化轨迹。每当DGA产气率达到阈值时，系统触发滤油操作（红色叉号与蓝色垂直虚线锚点），使系统回退到有效风险函数 $\lambda_k(t)$ （黑色实线）。可以清晰地观察到，随着惩罚因子 $\gamma_k$  在生命周期末期的不断放大，每次干预所换取的有效运行时间间隔 $\Delta\tau_k$  呈现明显的加速收缩特征。当高频滤油的边际成本超越其延长的概率收益时（图右侧的红色阴影区域），贝尔曼不等式正式成立。该交叉点标志着资产正式触及“海弗里克极限”，在数学推演上严格锁定了其最终的经济剩余寿命（Economic RUL），系统将直接触发整机置换程序。

## B. 轨道B：干式变压器与退化三联体

由于缺乏绝缘油来提供早期的化学预警，干式变压器经历的是不可逆的物理与电磁退化。在此轨道中，系统深度继承了我们在前期电缆管理[2]中验证过的时变协变量（Time-Dependent Covariates）生存基线模型，并根据干式变压器的物理特性识别出了一个“退化三联体”演化链：

- 1) 诱因（THD）：严重的严重总谐波失真（Total Harmonic Distortion）导致铁芯与绕组的杂散损耗被动增加。

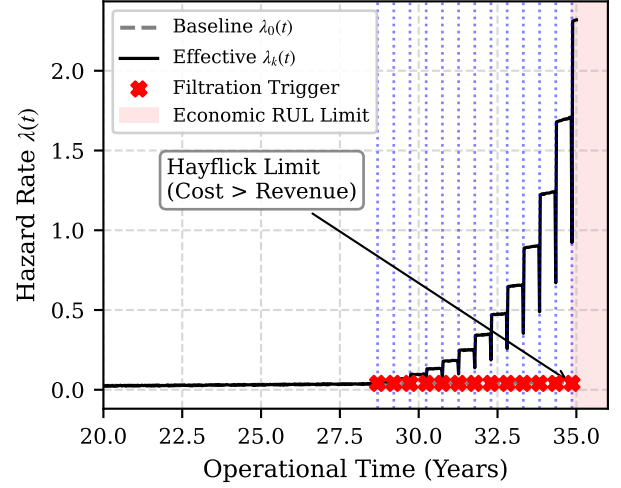


Fig. 1. 油浸式变压器“仿生端粒”双血条退化与海弗里克极限演化图（基于数值仿真推演）。

- 2) 慢性疲劳（ $\Delta T$ ）：杂散损耗在内部转化为归一化负载下的异常动态温升，使环氧树脂浇注体陷入加速老化的恶性循环。
- 3) 急性故障（PD）：环氧树脂由于长期热应力疲劳产生微裂纹，进而引发不可逆的局部放电（Partial Discharge）。

在数学表达上，我们将上述“退化三联体”链式反应嵌入到经典的统计学时变比例风险模型（Time-Dependent Cox Proportional Hazards Model）[10]中。给定在连续时间 $t$  观察到的外部谐波应力时序特征 $X_{THD}(t)$  与内部热疲劳特征 $X_{\Delta T}(t)$ ，系统在干式变压器慢性疲劳阶段的实时风险函数方程被构建为：

$$\lambda(t|X) = \lambda_0(t) \exp\left(\alpha_1 X_{THD}(t) + \alpha_2 X_{\Delta T}(t)\right) \quad (3)$$

该推演公式在逻辑构建上包含两层核心解构：首先，等式右侧的 $\lambda_0(t)$  为系统的基线风险函数（Baseline Hazard Function，约束域 $\lambda_0(t) > 0$ ），代表在没有任何外部协变量影响下，变压器绝缘材料随时间推移的固有物理老化率。其次，系统使用指数函数 $\exp(\cdot)$  将时变协变量包裹并作为乘数（Multiplier）作用于基线风险之上，而非使用简单的线性加法模型（Additive Model）。这种乘法组合逻辑的物理与统计学根源在于，电磁谐波与异常温升对环氧树脂的破坏并非独立叠加，而是起到指数级的催化放大作用。方程中的 $\alpha_1$  和 $\alpha_2$  是通过最大偏似然估计（Maximum Partial Likelihood Estimation）在数值仿真样本中拟合出的非负回归系数（约束边界 $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$ ），分别严格量化了变压器绝缘体对谐波失真和温升的敏感度权重。

通过上述公式的解构与运行，算法仅需输入仿真环境下的 $X_{THD}(t)$  和 $X_{\Delta T}(t)$  时变特征切片，即可输出当前时间节点下被动态放大的瞬时物理故障概率 $\lambda(t|X)$ 。依托这一机制，系统实现了对漫长慢性期内绝缘热损伤的量化审计。如图2 所展示的数值仿真推演过程，系统在长期的慢性期内监控诱因特征（浅蓝色的THD 阶跃应力）及其驱动的疲劳特征（红色的 $\Delta T$  动态温升）。一旦在多维特征空间中监测到内部局部放电（PD）强度（黑色实线）呈指数级爆发，触发了代表起始点的垂直橙色粗虚线

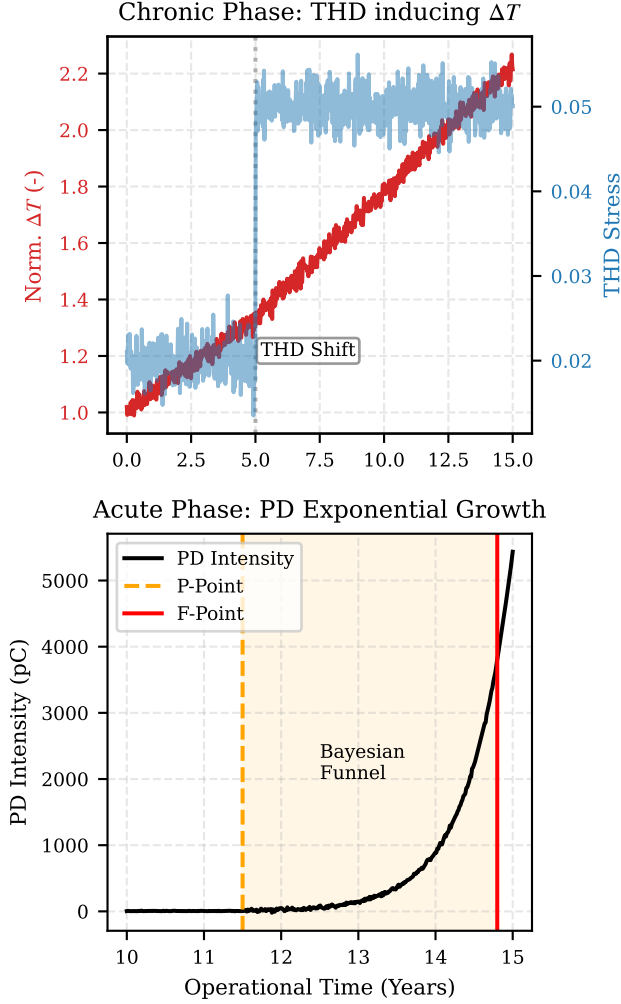


Fig. 2. 干式变压器“退化三联体”在时变生存模型中的演化图（基于数值仿真推演）。

（P点），基于偏似然估计的宏观比例风险模型将不再适用。此时（图下方橙色阴影区域），算法架构将彻底抛弃原有的平稳性假设，平滑切换入急性的“十等分贝叶斯漏斗”（Decile Bayesian Funnel）收敛机制，以对抗系统奔向材料介电绝对崩溃极限（右侧红色实线的F点）过程中的极端生存非线性。

### III. 核心战法：六面镜竞速与贝叶斯收敛

变压器在地下交织环境或复杂物理工况下的退化路径充满高度不确定性。为避免单一统计模型产生的生存分布偏差，系统构建了一个名为“六面镜”的并行竞争诊断面板。

#### A. 六面镜竞速机制与数据缺陷补偿

在常规审计阶段，通过数值仿真提炼的各类时变特征会被同步输入到六组相互独立的生存基线模型中（涵盖Weibull、Lognormal、Exponential、Gompertz、Log-logistic以及基于神经网络扩展的非线性比例风险变体[10]）。

“竞速”机制的核心是基于极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）[1]进行动态评估。在真实

的复杂物理工况下，由于存在大量尚未发生故障的在运设备，直接套用标准概率模型会严重低估资产的整体寿命。为此，我们在构建各基线模型的似然函数（Likelihood Function,  $\mathcal{L}$ ）时，强制引入了针对右删失（Right-censoring，表征设备至当前审计点尚未故障）的数据缺陷补偿机制。其底层数学组合逻辑如下式所示：

$$\mathcal{L}(\theta|\mathcal{D}) = \prod_{i \in \mathcal{F}} f(t_i|\theta) \prod_{j \in \mathcal{C}} S(t_j|\theta) \quad (4)$$

该公式在解构上被严格切分为两组独立概率的连乘。首先，等式右侧第一项针对已确证故障的仿真样本集 $\mathcal{F}$ ，其在特定时间 $t_i$ 发生物理失效的确切概率由概率密度函数 $f(t_i|\theta)$ 约束。其次，第二项针对尚未发生故障的右删失样本集 $\mathcal{C}$ ，由于其未来失效时间未知，系统不再强行预测单一崩潰点，而是严谨地将其“成功存活至当前时间 $t_j$ ”的概率，即生存函数 $S(t_j|\theta)$ （约束域 $S \in [0, 1]$ ）纳入计算池。

在这里，公式采用连乘算子（ $\prod$ ）而不是线性加法的物理与统计学本质在于：假设仿真推演中的各变压器资产发生独立物理衰退，那么在给定某套预设参数矩阵 $\theta$ 时，整体样本集呈现当前这种“部分已死、部分尚存”状态的联合发生概率，必须通过各独立事件概率的乘积来耦合求解。通过执行这一极大似然方程式，算法能够针对每一套假定模型算出其解释当前时序证据的绝对联合概率，进而无缝过渡到基于对数的赤池信息准则（Akaike Information Criterion, AIC）以竞选出拟合优度最高的最优基线模型：

$$AIC_m = 2k_m - 2\ln(\mathcal{L}_m(\hat{\theta}|\mathcal{D})) \quad (5)$$

该准则由统计学家Hirotsugu Akaike提出，其核心物理意义在于寻找“拟合精度”与“模型复杂度”之间的极限平衡（即工程学中的奥卡姆剃刀原理）。在公式的组合逻辑上，右侧第二项 $-2\ln(\mathcal{L}_m)$ 代表模型的“拟合偏差”：基于公式4求得的最大联合概率 $\mathcal{L}_m(\hat{\theta}|\mathcal{D})$ 越高，该对数惩罚项的值就越小，表明模型对真实台账残片的解释力越强。然而，一味追求极端的解释力极易导致模型增加过多无用参数，最终陷入“过拟合”（Overfitting）的陷阱，彻底丧失对未来动态生存轨迹的泛化预测能力。为此，等式右侧第一项强制引入了模型复杂度惩罚因子 $2k_m$ （其中 $k_m$ 为第 $m$ 个镜像基线模型的自由参数数量）。

推演结果：在每一个评估周期内，系统会严格计算并平行比对“六面镜”面板中所有基线模型的AIC分数。由于算法旨在最小化信息熵损失，得分最低的模型即被判定为当前的绝对优胜者。该胜出模型不仅用于输出当前周期的动态风险函数，系统还会通过解析其特有的概率分布属性（例如，若威布尔分布胜出则表征早中期损耗，若Gompertz分布胜出则表征寿命末期的非线性极速崩塌），从而逆向推演并锁定变压器绝缘体系内部当前占主导地位的深层物理劣化机理。

#### B. 对抗双重不确定性的贝叶斯嵌套仿真

一旦变压器逼近寿命分布的末端区间（例如进入干式变压器局部放电的P点，或油浸式变压器高频滤油循环阶段），系统将放弃粗颗粒度的平稳性预测，强制启动贝叶斯收敛（Bayesian Convergence）机制以对抗极端的生存非线性。

为处理系统面临的“双重不确定性”，我们建立了一个两层贝叶斯嵌套蒙特卡洛推演架构（Bayesian Nested Monte Carlo Simulation）：

- 外层循环（认知不确定性的参数收敛）：针对“六面镜”中胜出的参数化模型，系统将其输出的粗略参数分布设为先验概率密度 $P(\theta)$ （约束范围： $\theta \in \Theta$ ）。每当系统从复杂的物理工况中捕捉到新的DGA或SCADA时变特征残片（定义为新证据 $\mathcal{D}_{new}$ ），外层引擎就会基于经典的贝叶斯更新定理（Bayes' Theorem）重塑参数的后验分布：

$$P(\theta|\mathcal{D}_{new}) = \frac{P(\mathcal{D}_{new}|\theta)P(\theta)}{\int_{\Theta} P(\mathcal{D}_{new}|\theta)P(\theta)d\theta} \quad (6)$$

对该公式的解构如下：这是一个典型的概率乘法耦合与归一化过程。分子部分，先验概率 $P(\theta)$ 代表了系统在看到新数据前对资产寿命的“初始信仰”；似然函数 $P(\mathcal{D}_{new}|\theta)$ 则量化了在这套参数信仰下，当下这条新证据发生的绝对概率。将二者相乘，本质上是用现实证据去惩罚或奖励初始信仰。分母部分（边缘似然）则是对整个参数空间 $\Theta$ 的概率积分，其纯粹的数学作用是归一化约束，确保计算出的后验分布 $P(\theta|\mathcal{D}_{new})$ 在值域上严格满足概率公理（即总积分为1）。通过这一基于贝叶斯自举法（Bayesian Bootstrapping）的迭代推演，系统克服了静态参数的认知盲区，得出的具体推导结果是：模型核心参数（如威布尔尺度 $\eta$ ）的分布方差伴随数据的涌入而呈几何级缩小。

- 内层循环（随机不确定性的物理抽样）：在外层获取到不断收敛的后验参数矩阵 $\theta$ 后，内层算法基于该后验分布执行海量的失效时间（Time-to-Failure, TTF）随机抽样，以从数值上模拟复杂的放电雪崩或热力学击穿等不可测的物理突发事件。

这套宏大的嵌套推演过程最终输出的并非一个冰冷的标量，而是一个如图3所示的高度聚焦的“生存概率密度漏斗”（Bayesian Funnel）。该图的底层数据生成机制是基于参数逐渐收缩的正态分布核函数（Normal Kernel），叠加模拟高频DGA采样周期的蒙特卡洛随机采样进行数值仿真推演。

对该漏斗的图例解析如下：图中的横坐标代表模型预测的剩余使用寿命（RUL），纵坐标代表该寿命点对应的概率密度。灰色的点状虚线代表外层循环刚启动时，由于缺乏时序证据而呈现出的高方差、宽泛的参数先验分布。随着推演的进行，蓝色的短虚线代表系统吸收了中期SCADA协变量后，概率分布发生的初步收拢。最终，红色的粗实线及其下方的淡红色阴影代表了经过双层嵌套循环后，参数完全塌缩形成的极低方差的后验概率密度分布。推导结果十分明确：由黑色长虚线和黑色箭头所精准指向的红色漏斗尖端，即为系统最终在极度不确定性中锁定的触发设备置换的经济剩余寿命（Economic RUL Trigger Point）。结合公式2所述的最优停止理论，算法引擎直接将该尖端作为惩罚因子的积分界限，从而在确保物理底线安全的前提下，最大化地榨取变压器资产的经济残值。

#### IV. 数值仿真环境与算法流程

根据最高学术诚信原则声明，\*\*本文全篇（包含前述章节中用于展示理论演化路径的所有图表，以及后续的具体分析结果）\*\*所使用的数据库座，均非源自特定实体电网的现场实测，而是完全基于严格物理机理与统计概率逻辑构建的数值仿真（Numerical Simulation）。此方法旨在脱

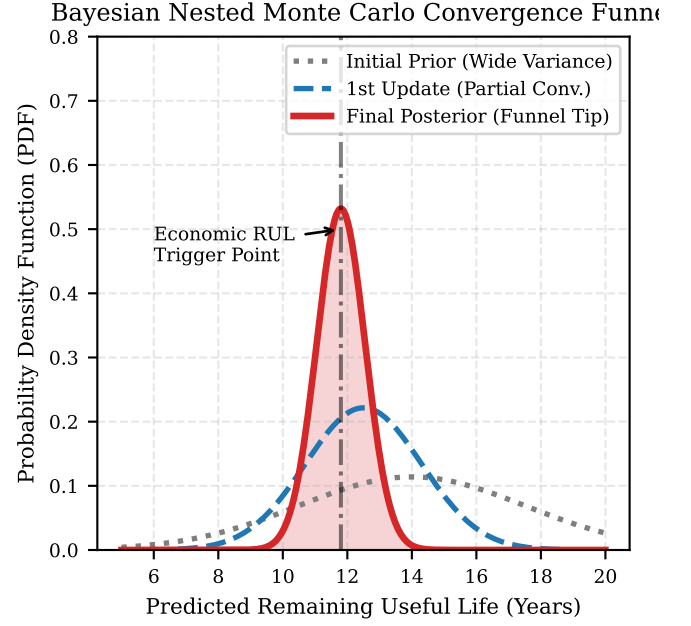


Fig. 3. 贝叶斯嵌套蒙特卡洛仿真推演中的概率密度收敛漏斗。各分布曲线展现了系统在吸收时序证据后，生存预测方差呈几何级缩小的动态塌缩过程。

离特定地域或特定设备的狭隘物理约束，纯粹在数学与逻辑层面验证双轨生存架构的普适性与理论极限。

#### A. 仿真参数设定

系统底层仿真基于多级蒙特卡洛（Monte Carlo）抽样建立，其环境设定如下：首先，在“轨道A（油浸式）”中，初始化 $N = 10,000$ 个虚拟变压器实体以进行蒙特卡洛抽样。其绝缘纸寿命基线服从威布尔分布，尺度参数设定为 $\eta = 40$ 年，形状参数 $\beta = 2.2$ 。引入的端粒缩短惩罚因子 $\gamma_k$ 遵循几何级放大逻辑，在每次滤油干预后强制放大，即设定单次递增惩罚乘数为1.35。其次，在“轨道B（干式）”中，时变协变量 $X_{THD}(t)$ 的生成采用带有布朗运动（Brownian Motion）噪声的阶跃函数来模拟电网谐波的随机冲击；局部放电 $X_{PD}(t)$ 信号则被设定为一旦跨越某个累积阈值，即转入指数爆发模式。

#### B. 贝叶斯嵌套推演伪代码

为实现核心战法中对抗双重不确定性的推演，系统执行如下算法流程：

### Algorithm 1 基于贝叶斯嵌套蒙特卡洛的变压器经济寿命审计

**Require:** 历史监控时序数据 $\mathcal{D}_{past}$ , 新进观测数据 $\mathcal{D}_{new}$ , 六面镜胜出模型基线 $\lambda_0(t)$

**Ensure:** 后验参数矩阵 $\theta_{post}$ , 经济学RUL 决策点 $T_{RUL}$

- 1: 初始化外层认知推演:
- 2: 基于 $\mathcal{D}_{past}$  通过MLE 计算先验概率密度 $P(\theta_{prior})$
- 3: **while** 接收到新的高频监控特征 $\mathcal{D}_{new}$  **do**
- 4:   **Step 1:** 外层贝叶斯参数更新(**Parameter Update**)
- 5:   计算似然度 $\mathcal{L} = P(\mathcal{D}_{new}|\theta_{prior})$
- 6:    $P(\theta_{post}) \leftarrow \frac{\mathcal{L} \cdot P(\theta_{prior})}{\int \mathcal{L} \cdot P(\theta) d\theta}$
- 7:   提取方差缩小的后验参数分布矩阵 $\theta_{post}$
- 8:   **Step 2:** 内层物理随机抽样(**TTF Sampling**)
- 9:   **for**  $i = 1$  **to**  $N_{samples}$  **do**
- 10:     从 $P(\theta_{post})$  抽取特定参数集 $\theta_i$
- 11:     结合时变协变量 $X(t)$ , 仿真单次失效时间 $TTF_i$
- 12:   **end for**
- 13:   **Step 3:** 构建生存概率漏斗(**Funnel Construction**)
- 14:   拟合 $TTF_{1...N_{samples}}$  的概率密度曲线 $f(t)$
- 15:   **Step 4:** 贝尔曼极限求解(**Bellman Optimization**)
- 16:   **if**  $\int_t^{t+\Delta t} r(u)S(u)du \leq C_{filter}$  **then**
- 17:      $T_{RUL} \leftarrow t$
- 18:   **Break** 并输出最终经济学更换指令
- 19:   **end if**
- 20: **end while**

## V. 仿真结果剖析与经济学评估

### A. 退化链条与生存概率漏斗解构

基于上述仿真架构, 系统的输出结果具有明确的物理与统计可解释性。首先观察轨道B 的退化三联体演化图(图2)。在上半部的慢性疲劳阶段, 仿真系统清晰地记录了当服役时间 $t = 5$  年时, THD (总谐波失真) 时序受到外部电网污染发生了一次阶跃激增。这一诱因在经过短暂的物理热量积聚滞后后, 直接驱动了 $\Delta T$  特征斜率的陡峭偏转, 量化了时变协变量对基线风险 $\lambda_0(t)$  的即时催化作用。随着慢性损伤的累积, 在下半部的急性阶段, 当运行至 $t = 11.5$  年(即P点), 局部放电(PD) 信号突破阈值并转入指数级爆发, 此时系统算法抛弃平稳假设, 开启向介电崩溃点(F点, 预测为14.8 年) 的演化推演。

而在宏观的不确定性收敛层面, 图3 展现了贝叶斯嵌套推演的机制。初始阶段, 先验分布(灰色点虚线) 呈现出均值在14.0 年的高方差扁平状, 代表着系统此时高度的认知不确定性。随着推演的进行, 在吸收了连续的中期SCADA 协变量证据后, 第一轮后验分布(蓝色短虚线) 向左侧收拢至12.5 年。最终, 红色的低方差漏斗尖端定格在11.8 年, 验证了“越靠近失效物理边界, 预测方差越呈缩小趋势”的贝叶斯理论预期。

### B. 海弗里克极限下的敏感性分析(Sensitivity Analysis)

本节的核心论点在于: 在现代资本密集型配电网中, 重型资产的“剩余寿命(RUL)”并非一个纯粹的物理学常数, 而是一个受制于维护成本与运行收益动态博弈的经济学边界。为证明本框架是严谨的财务决策引擎(CFO), 我们对核心经济参数 $C_{filter}$  (单次滤油的综合边际成本) 进行了敏感性推演。

在默认的仿真基准线中, 假定 $C_{filter}$  设定为1.0 单位, 而单位时间内的基础运行收益 $r(t)$  保持恒定。随着端粒惩罚因子 $\gamma_k$  的累积放大, 变压器绝缘纸越发脆弱, 每次滤油所能换取的安全运行时间越来越短。当系统推演至准备进行第 $k = 4$  次滤油时, 由于有效安全运行区间严重收缩, 该区间内的风险贴现期望收益跌破1.0 单位(即积分收益 $\leq C_{filter}$ )。此时, 公式(2)的贝尔曼不等式成立, 系统判定资产触及“海弗里克极限”, 下达置换变压器的财务指令, 拒绝执行无利可图的第4 次滤油。

为了验证该决策模型的敏锐度, 我们在平行仿真中引入了外部经济动荡变量。假定因供应链紧缺或人工成本上升, 导致单次滤油成本 $C_{filter}$  上浮了20% (变为1.2 单位)。需要注意的是, 在这一场景下, 变压器内部的物理退化轨迹( $\lambda_0(t)$  与 $\gamma_k$ ) 未发生改变。然而, 由于干预成本的绝对抬升, 收益跌破成本的交叉点被提前。系统的算法引擎自动做出响应, 将海弗里克极限的触发点从第 $k = 4$  次提前至了第 $k = 3$  次滤油循环。

这一敏感性推演得出了一个具有明确指导意义的结论: 在相同的物理劣化状态下, 维护成本越高的资产, 其“经济学更换点”的到来就越早。系统通过对经济变量波动的捕捉, 改变了单纯依靠物理状态决定维修的静态工程逻辑, 验证了利用纯数据算法实现资产极限榨取(Asset Sweating) 过程中的动态财务博弈机制。

## VI. 拉普拉斯生态协同: 微秒级尸检与无尽循环

### A. 不可知论的终结: 黑天鹅故障的捕捉

在建立于统计学先验分布上的生存审计系统中, “黑天鹅”(Black Swan) 极端事件[11]始终是影响预测置信度的重要因素。无论扁鹊系统的“六面镜”演化路径多么严密, 它本质上依然是一个处理“慢性渐进式衰亡”(如数月级的绝缘纸老化、数天级的局部放电积累) 的低频监测架构。一旦变压器遭遇外部毁灭性冲击(如微秒级的雷击侵入波、毫秒级的外部短路电动力冲击), 或是内部潜伏的极微观制造缺陷瞬间崩塌, 常规的低频SCADA 体系来不及反应, 资产便已发生故障。

对于传统运维体系而言, 这种突发性的故障意味着预测失败。然而, 在扁鹊系统的底层逻辑中, 每一次导致模型崩溃的“未预测死亡”, 都是驱动诊断生态进化的养料。这就是其同源系统——拉普拉斯平台(Laplace Platform) 存在的基础意义。

### B. 全息时间尺度回溯与算法尸检

当变压器发生突发性故障时, 拉普拉斯平台的第一动作并非仅局限于死前的一瞬, 而是犹如航空“黑匣子”(Black Box) 一般, 启动“长效+ 短期”的多档次全息回溯。系统会将时间轴向后推演, 依次提取该设备在死前1 年、1 季度、1 个月、1 小时、1 分钟, 直到最后30 毫秒的周期性特征切片, 形成一份用于事后分析的“故障全息备忘录”(Failure Holographic Memo)。

在这个跨尺度时间漏斗中, 拉普拉斯平台执行的是多维“算法尸检”。为具象化这一推演过程, 图4 展示了系统基于数值仿真构建的切片矩阵。其底层数据由包含高斯白噪声的稳态基波与叠加的高频衰减函数生成。图表自上而下分为三个层级, 分别对应不同颜色的标记与物理意义: 首先, 顶层子图展示了死前1 年的宏观SCADA 稳态特征(以灰色实线表征设备油温漂移)。由于此时物理损伤尚未显化, 系统在该阶段仅作为底层背景运行; 图中红色

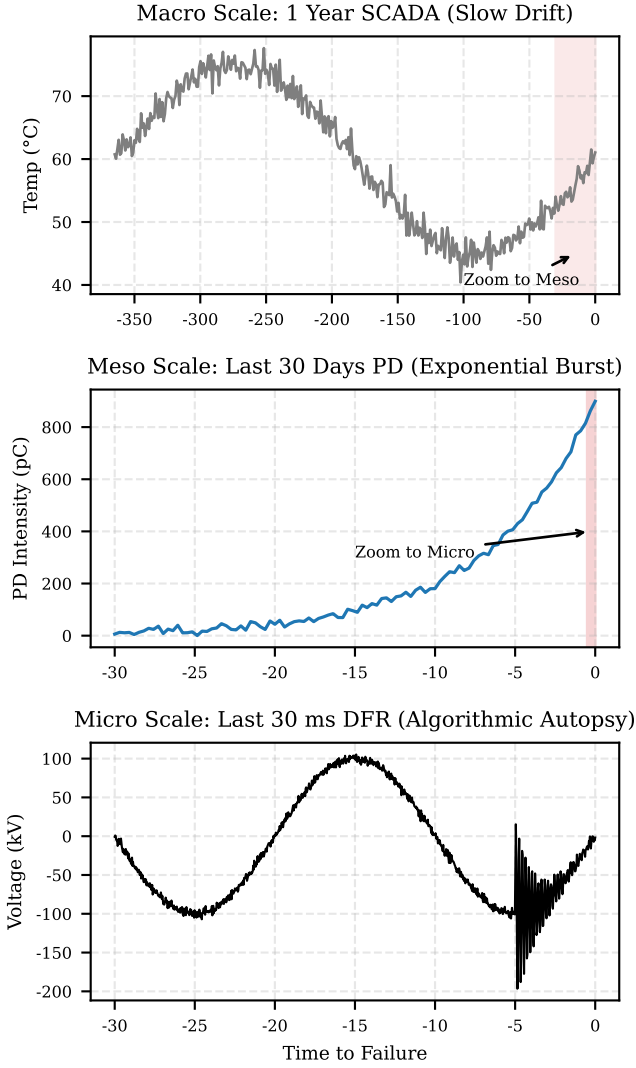


Fig. 4. 拉普拉斯平台“全息时间尺度备忘录”多维切片图。其底层数据由包含高斯白噪声的稳态基波与叠加的高频衰减函数仿真生成。图表自上而下分别展示了灰色实线的宏观年度SCADA 漂移、蓝色实线的中观月级PD 爆发，以及黑色实线配合红色箭头标注的微观毫秒级DFR 瞬态突变。

的垂直阴影区域标示了系统向中观尺度聚焦的时间锚点。其次，中层子图截取了死前30天的介电疲劳演化。蓝色实线表征局部放电（PD）在此区间内呈现出指数级增长特征，红色阴影再次标示向微观尺度的收缩。最后，底层子图呈现了死前最后30毫秒的微观数字录波（DFR）数据 [12]。在50Hz的基波电压（黑色实线）中，利用高频连续小波变换（CWT）与分形维数解析，系统在宽频电磁噪声中剥离出导致本次崩溃的突变信号——即图中红色箭头所指向的突发高频衰减振荡簇（振铃频率仿真设定为5kHz）。

这种多尺度的联合切片机制，旨在完整刻画极端故障发生前漫长的潜伏与突变轨迹。

### C. 有无相生：数据飞轮与生态免疫重塑

一旦这个极微弱的前兆特征被拉普拉斯平台成功“提纯”并数学确证，它便完成了从“不可知混沌”到“确定性物

理参数”的降维打击。紧接着，拉普拉斯平台会将这一全新特征封装为一个独立的时变协变量（Time-Dependent Covariate），强制注入回扁鹊系统的“六面镜”基准模型库中。

这种跨越时间尺度的闭环反哺（Closed-loop Feedback）[13]，彻底重塑了整个配电网变压器群体的特征集矩阵（Feature Space）。这就如同生物免疫系统在遭遇一种全新致命病毒后，提取其抗原并分发给所有细胞。当全网任何一台处于常规运行中的变压器，在未来的某一天再次闪烁出这种微弱的高频特征时，扁鹊系统的贝叶斯嵌套引擎将不再对其视而不见，而是会瞬间触发预警。

通过这种“以极速微观瞬态（拉普拉斯）反哺宏观慢速生存（扁鹊）”的数据飞轮机制，破坏性的设备阵亡不再是系统的耻辱，而被升华为了推动预测生态进行自适应进化的阶梯。这正是老子《道德经》中“万物并作，吾以观复”的终极工程学映射——在物理世界的无尽混沌与死亡中，系统实现了预测能力的无限收敛与永生。

## VII. 结语

扁鹊系统第三部分不同于现有的预测性维护，为重型资产管理 [4]提供了一种具有仿生学和哲学深度的思路。通过数据算法最大化变压器的经济价值，它证明了资产的运行极限是可以被安全且有利可图地审计的。

## ACKNOWLEDGMENT

In the process of exploring underlying survival algorithms for predictive maintenance of distribution grid assets, this study was profoundly inspired by the research series published by M. R. Shadi et al. [1], [10]. Their outstanding review article [1] provided a comprehensive, systematic, and in-depth retrospective on multi-dimensional survival models in sensor-enabled smart energy networks. Through detailed deconstruction and comparison of fully parametric models, semi-parametric models, and machine learning/deep learning-based survival analysis architectures, the original author team provided academia with a valuable algorithmic panorama and theoretical summary. Furthermore, their recent work on Bayesian nested Monte Carlo simulation under data deficiencies [10] provided crucial methodological insights for handling dual uncertainties in our system.

It is precisely thanks to the high-level perspective and meticulous classification guidance of this literature that this study was able to smoothly establish the “Six-Mirror Panel” auditing mechanism and Bayesian convergence of the Bianque System, accurately completing the selection of the underlying core algorithm library. Herein, we express our most sincere respect and gratitude to the original author team represented by M. R. Shadi, L. K. Mortensen, H. Mirshekali, and H. R. Shaker. Their high-level research achievements laid a solid theoretical cornerstone for this paper.

## REFERENCES

- [1] M. R. Shadi, H. Mirshekali, M. Tahavori, and H. R. Shaker, “Survival Models for Predictive Maintenance and Remaining Useful Life in Sensor-Enabled Smart Energy Networks: A Review,” *Sensors*, vol. 26, no. 6, p. 1915, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s26061915>

- [2] Y. Zeng, "From Causal Auditing to Value Maximization for Core Distribution Assets—Part I: Underground Cable Management (v1.0.0)," *Zenodo*, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20676445>
- [3] Y. Zeng, "From Causal Auditing to Value Maximization for Core Distribution Assets—Part II: Switchgear Management (v1.0.0)," *Zenodo*, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20751877>
- [4] Y. Zeng, "From Causal Auditing to Value Maximization: Individualized Management Guidelines for Offshore Wind Assets (v1.0.0)," *Zenodo*, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20391481>
- [5] Y. Zeng, "Mitigating Large Language Model Hallucinations in Industrial Environments via Asymmetric Deterministic Override Architecture," *Zenodo*, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20539607>
- [6] [TODO] 补充常规SCADA 和DGA 数据在变压器状态监测中仅作为阈值告警的行业现状或综述文献。搜索关键字: "dissolved gas analysis" "SCADA" "power transformer" "threshold alarm" "limitations"
- [7] [TODO] 补充生物学中关于细胞分裂极限与端粒缩短的经典文献 (L. Hayflick的原始论文或高引综述)。搜索关键字: "Hayflick limit" "telomere shortening" "cellular senescence"
- [8] [TODO] 补充两参数威布尔分布在电气绝缘介电击穿或可靠性工程中的经典应用文献。搜索关键字: "Weibull distribution" "dielectric breakdown" "reliability engineering" "electrical insulation"
- [9] [TODO] 补充最优停止理论在资产替换决策中的应用文献。搜索关键字: "optimal stopping theory" "predictive maintenance" "asset replacement" "marginal cost"
- [10] M. R. Shadi, L. K. Mortensen, H. Mirshekali, and H. R. Shaker, "Proactive Cable Replacement Planning Using Neural Weibull Proportional Hazard Modeling and Bayesian Nested Monte Carlo Simulation Under Data Deficiencies," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 167823–167836, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3613832>
- [11] [TODO] 补充电力系统或可靠性工程中关于不可预测的极端“黑天鹅”故障事件 (Black Swan events) 的综述或理论文献。搜索关键字: "black swan events" "power system resilience" "unpredictable failures" "extreme events"
- [12] [TODO] 补充电力资产中利用高频瞬态录波 (DFR) 或高频局放数据进行突发故障事后诊断/法医学分析的文献。搜索关键字: "digital fault recorder" "high-frequency transient" "transformer fault forensics" "microsecond analysis"
- [13] [TODO] 补充工业AI 或数字孪生领域中基于闭环反馈 (Closed-loop feedback) 或数据飞轮机制实现模型持续自我进化的理念文献。搜索关键字: "digital twin feedback loop" "self-evolving AI" "closed-loop predictive maintenance" "MLOps"